```
clear
clc
```

```
% СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА IF97 (свойства воды и пара)
javaaddpath if97.jar
unitSystem  =  javaMethod('valueOf', 'com.hummeling.if97.IF97$UnitSystem',
'ENGINEERING');
if97  =  com.hummeling.if97.IF97(unitSystem);
```

единицы измерения величин:

	DEFAULT ENGINEERING		SI	IMPERIAL
absolute pressure p	MPa	bar	Pa	psi
density ρ	kg/m³	kg/m³	kg/m³	lb/ft³
dielectric constant ε	-	-	-	-
dynamic viscosity η	Pa·s	Pa·s	Pa·s	cP
isobaric cubic expansion coefficient α_V	1/K	1/K	1/K	1/R
isothermal compressibility κ_T	1/MPa	1/MPa	1/Pa	in²/lb
kinematic viscosity ν	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
Prandtl number Pr	-	-	-	-
refractive index n	-	-	-	-
specific enthalpy h	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific entropy s	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific Gibbs free energy g	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific internal energy u	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific isobaric heat capacity c_p	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific isochoric heat capacity c_v	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific volume v	m³/kg	m³/kg	m³/kg	ft³/lb
speed of sound w	m/s	m/s	m/s	ft/s
surface tension σ	N/m	N/m	N/m	lbf/ft
temperature T	K	°C	K	°F
thermal conductivity λ	W/(m·K)	kW/(m·K)	W/(m·K)	BTU/(hr·ft·R)
thermal diffusivity κ	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
vapour fraction x	-	-	-	-
wavelength of light λ_L	µm	µm	m	in

Исходные данные

Наименование параметра	Обозначение	Размерность	Значение
1 Вид теплоносителя			вода под давлением
2. Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	°C	310
2. Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	°C	282
3.Температура питательной воды	$t_{ПВ}$	°C	225
4. Паропроизводительность,	$D_{ПГ}$	кг/с	320
5. Расход непрерывной продувки	$\alpha_{ПР}$	%	0,7
6. Наружный диаметр труб ПТО	$d_Н$	мм	16
7. Толщина труб ПТО	$\delta_{ТР}$	мм	1,5
8. Наружный диаметр стенки коллекторов	$d^К_Н$	мм	1100
9. Толщина стенки коллекторов	$\delta^К$	мм	140

```
t1_in = 310; % температура теплоносителя вход (t'1), °C
t1_out = 282; % температура теплоносителя в выход (t''1), °C
t_pv = 225; % темп-ра питательной воды (tпв), °C
D_pg = 320; % паропроизводительность (Dпг), кг/с
alpha_pr = 0.7; % расход непрерывной продувки (αпр), %
d_n = 16; % наружный диаметр труб ПТО (dн), мм
delta_tr = 1.5; %толщина труб ПТО (δтр), мм
dk_n = 1100; % наружный диаметр стенки коллекторов (dкн), мм
delta_k = 140; % толщина стенки коллекторов (δк), мм
```

Тепловой расчет ПГ

2.3.1 Теплофизические характеристики теплоносителя

```
dt_zap =30; % запас до кипения (Δtзап), °C
t1s = t1_in + dt_zap; % темп-ра насыщения (t1s), °C
p1 = if97.saturationPressureT(t1s); % давление при насыщении(p1), °C
t1_ = (t1_in + t1_out) / 2; % средняя темп-ра (t1_), °C
rho1 = if97.densityPT(p1, t1_); % средняя плотность (ρ1), кг/м^3
mu1 = if97.dynamicViscosityPT(p1, t1_); % дин. вязкость (μ1), Па*с
nu1 = mu1 / rho1; % кин. вязкость (ν1), м^2/с
lambda1 = if97.thermalConductivityPT(p1, t1_)*1e3; % средняя теплопроводность (λ1),
Вт/(м*град)
cp1 = if97.isobaricHeatCapacityPT(p1, t1_); % средняя теплоемкость (ср1), кДж/
(кг*град)
Pr1 = if97.PrandtlPT(p1, t1_); % число Прандтля

%вывод результата:
run out231.m
```

```
Температура насыщения теплоносителя (t1s), °C:  340.0
Давление теплоносителя при температуре насыщения (p1), бар:  146.00
Средняя температура теплоносителя в трубках ПТО (t1_), °C:  296.0
Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО (ρ1), кг/м^3:  732.98
Коэффициент динамической вязкости теплоносителя (μ1), Па*с:  8.980e-05
Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя (ν1), м^2/с:  1.225e-07
Средняя теплопроводность теплоносителя (λ1), Вт/(м*°C):  0.565
```

```
Изобарная теплоёмкость теплоносителя (cp1), кДж/(кг*°C):  5.39
Число Прандтля для теплоносителя (Pr1):  0.857
```

2.3.2 Теплофизические характеристики рабочего тела

```
deltat = 10; % минимальный температурный напор (δt), °C
x2 = 0.998; % степень сухости генерируемого пара

t2s = t1_out - deltat; % температура насыщения рабочего тела в объеме ПГ (t2s), °C
p2 = if97.saturationPressureT(t2s); %давление рабочего тела (p2), бар
h_pv = if97.specificEnthalpyPT(p2, t_pv); % энтальпия питательной воды на входе в
ПГ (hпв), кДж/кг
h_pr = if97.specificEnthalpySaturatedLiquidP(p2); % энтальпия продувочной воды (hпр
= h'), кДж/кг
h_out = if97.specificEnthalpySaturatedVapourP(p2); % энтальпия сухого насыщенного
пара при давлении p2 (h''2), кДж/кг
h2 = h_out * x2 + h_pr * (1 - x2); % энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ
(h2), кДж/кг
v2 = if97.specificVolumeSaturatedVapourP(p2) * x2 +
if97.specificVolumeSaturatedLiquidP(p2) * (1 - x2); % удельный объём пара на выходе
из ПГ (v2), м^3 /кг
rho2 = 1 / v2; % плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м3
rho_pv = if97.densityPT(p2, t_pv); % Плотность питательной воды на входе в ПГ
(ρпв), кг/м3

%вывод результата:
run out232.m
```

```
Температура насыщения (t2s), °C:  272.0
Давление рабочего тела в ПГ (p2), бар:  56.77
Энтальпия питательной воды на входе в ПГ (hпв), кДж/кг:  967.59
Энтальпия продувочной воды (hпр = h'), кДж/кг:  1195.30
Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p2 (h''), кДж/кг:  2787.96
Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ (h2), кДж/кг:  2784.78
Удельный объём пара на выходе из ПГ (v2), м^3 /кг:  0.034
Плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м^3 :  29.08
Плотность питательной воды на входе в ПГ (ρпв), кг/м^3:  836.61
```

2.3.3 Материальный и тепловой балансы ПГ

```
eta_pg =0.985; % КПД ПГ (ηпг)

D_pr = alpha_pr * D_pg / 100; % Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с
D_pv = D_pg + D_pr; % Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с
Q2 = D_pg * (h2 - h_pv) + D_pr * (h_pr - h_pv); % Количество теплоты, получаемое
рабочим телом в ПГ (Q2), кВт
Q1 = Q2 / eta_pg; % Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1), кВт
G1 = Q1 / (cp1 * (t1_in - t1_out)); % Расход теплоносителя через трубную систему
поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с

%вывод результата:
```

```
run out233.m
```

```
Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с:  2.24
Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с:  322.24
Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ (Q2), кВт:  582010.85
Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1), кВт:  590873.96
Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с:  3912.51
```

2.3.4. Расчёт коэффициента теплопередачи

```
R_zagr = 2.7* 1e-5; % Термическое сопротивление загрязнений (Rзагр), 10^-5
м^2*град/Вт
mat = "08Х18Н10Т";
```

В качестве материала трубок поверхности теплообмена ПГ АЭС с ВВЭР рекомендуется применять стали аустенитного класса 08Х18Н10Т.

Таблица 2. **Коэффициент теплопроводности некоторых сталей, (Вт/(м·град))**

t, °C	Марка стали					
	22К	12МХ	15МХ	12Х1МФ	10ГН2МФА	08Х18Н10Т
100	49,5	50,2	44,5	41,3	36,0	16,3
200	47,7	50,2	41,3	40,8	40,0	17,5
300	45,5	50,2	40,8	40,3	43,0	18,8
400	43,5	48,6	39,0	39,7	44,0	21,4
500	39,3	47,0	36,1	39,0	–	23,0

```
lambda_tr = steelTC(mat, t1_); % Теплопроводность материала трубки ПТО (λтр), Вт/
(м*град)
R_tr = delta_tr * 1e-3 / lambda_tr; % Термическое сопротивление стенки трубки
(Rтр), (м^2*град)/Вт
w1 = 2.5:0.5:5; % скорость теплоносителя (w1), м/с
Re1 = w1 * (d_n - 2*delta_tr) * 1e-3 / nu1; % Критерий Рейнольдса для теплоносителя
Nu1 = 0.021 * Re1.^0.8 * Pr1^0.43; % Критерий Нуссельта в случае теплообмена при
турбулентном течении неметаллических жидкостей и газов в прямых трубах
alpha1 = lambda1 * Nu1 / ((d_n - 2*delta_tr) * 1e-3); % Коэффициент теплоотдачи от
теплоносителя к стенке ПТО, Вт/(м2*град)
A = 10.45 / (3.3 - 0.0113 * (t2s - 100)); % к-т А
B = 1./alpha1 + R_zagr + R_tr; % к-т Б
deltat_b = t1_in - t2s;   % Температурный напор на входе теплоносителя (δtб), °C
deltat_m = t1_out - t2s;  % Температурный напор на выходе теплоносителя (δtм), °C
deltat_l = (deltat_b - deltat_m) / log(deltat_b / deltat_m); %
Среднелогарифмический температурный напор (δtl), °C

%вывод результата
run out234.m
```

```
Теплопроводность материала трубки ПТО (λтр), Вт/(м*град): 18.73
Термическое сопротивление стенки трубки (Rтр), (м^2*град)/Вт: 8.01e-05

w1, м/с|     Re1    |   Nu1   |   α1, Вт/(м2*град)
```

```
 2.5   |  265291.1  |  428.9  |       18646.8
 3.0   |  318349.3  |  496.3  |       21574.9
 3.5   |  371407.5  |  561.4  |       24406.6
 4.0   |  424465.7  |  624.7  |       27158.2
 4.5   |  477523.9  |  686.4  |       29841.6
 5.0   |  530582.1  |  746.8  |       32466.0
```

```
var2xl('tab3.xlsx', w1, Re1, Nu1, alpha1);
```

```
Данные успешно сохранены в файл: tab3.xlsx
```

Вход теплоносителя:

$$\left.\begin{aligned} k_{вх} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{вх}^{0,7}}}; \\ q_{вх} &= k_{вх} \cdot \delta t_{Б}. \end{aligned}\right\}$$

Выход теплоносителя:

$$\left.\begin{aligned} k_{вых} &= \frac{1}{B + \frac{1}{A \cdot q_{вых}^{0,7}}}; \\ q_{вых} &= k_{вых} \cdot \delta t_{м}. \end{aligned}\right\}$$

Расчет будем проводить методом последовательных приближений, приняв начальное значение плотности теплового потока самостоятельно (исходя из опыта эксплуатации ПГ данного типа) и пересчитывая его до тех пор, пока новые значения не будут существенно отличаться от значений предыдущих итераций.

```
%% РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ п. 2.3.4.10
q_init = 150*1e3; % ввод начального приближения
for i = 1:length(w1) % систему надо решить для каждого значения скорости потока
    q_in(i)=q_init; % сначала присваивается значение начального приближения
    eps = 1; % погрешность
    j = 1; % счетчик количества итераций
    while eps >= 1e-2 % вычисление завершится, как только погрешность окажется
меньше заданного порога
        qq = q_in(i); % необходимо хранить значение из предыдущей итерации
        k_in(i) = 1 / (B(i) + 1 / (A * qq^0.7)); % вычисление kвх
        q_in(i) = k_in(i) * deltat_b; % обновление значения qвх
        eps = abs(q_in(i) - qq) / q_in(i); % вычисление погрешности
        j = j + 1;
    end
    fprintf('w = %.1f м/с: kвх = %.1f Вт/(м2*град), qвх = %.1f кВт/м^2; ε = %.2f%%,
итераций - %d\n', w1(i), k_in(i), q_in(i)/1000, eps*100, j)
end
```

```
w = 2.5 м/с: kвх = 5387.8 Вт/(м2*град), qвх = 204.7 кВт/м^2; ε = 0.27%, итераций - 4
w = 3.0 м/с: kвх = 5631.4 Вт/(м2*град), qвх = 214.0 кВт/м^2; ε = 0.33%, итераций - 4
w = 3.5 м/с: kвх = 5826.3 Вт/(м2*град), qвх = 221.4 кВт/м^2; ε = 0.37%, итераций - 4
w = 4.0 м/с: kвх = 5986.3 Вт/(м2*град), qвх = 227.5 кВт/м^2; ε = 0.40%, итераций - 4
w = 4.5 м/с: kвх = 6120.5 Вт/(м2*град), qвх = 232.6 кВт/м^2; ε = 0.43%, итераций - 4
w = 5.0 м/с: kвх = 6235.0 Вт/(м2*град), qвх = 236.9 кВт/м^2; ε = 0.46%, итераций - 4
```

```
%% РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ п. 2.3.4.11
for i = 1:length(w1) % систему надо решить для каждого значения скорости потока
```

```
    q_out(i)=q_init; % сначала присваивается значение начального приближения
    eps = 1; % погрешность
    j = 1; % счетчик количества итераций
    while eps >= 1e-2 % вычисление завершится, как только погрешность окажется
меньше заданного порога
        qq = q_out(i); % необходимо хранить значение из предыдущей итерации
        k_out(i) = 1 / (B(i) + 1 / (A * qq^0.7)); % вычисление kвых
        q_out(i) = k_out(i) * deltat_m; % обновление значения qвых
        eps = abs(q_out(i) - qq) / q_out(i); % вычисление погрешности
        j = j + 1;
    end
    fprintf('w = %.1f м/с: kвых = %.1f Вт/(м2*град), qвых = %.1f кВт/м^2; ε = %.2f%
%, итераций - %d\n', w1(i), k_out(i), q_out(i)/1e3, eps*100, j)
end
```

```
w = 2.5 м/с: kвых = 4256.3 Вт/(м2*град), qвых = 42.6 кВт/м^2; ε = 0.75%, итераций - 5
w = 3.0 м/с: kвых = 4433.0 Вт/(м2*град), qвых = 44.3 кВт/м^2; ε = 0.76%, итераций - 5
w = 3.5 м/с: kвых = 4573.8 Вт/(м2*град), qвых = 45.7 кВт/м^2; ε = 0.76%, итераций - 5
w = 4.0 м/с: kвых = 4689.0 Вт/(м2*град), qвых = 46.9 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5
w = 4.5 м/с: kвых = 4785.4 Вт/(м2*град), qвых = 47.9 кВт/м^2; ε = 0.77%, итераций - 5
w = 5.0 м/с: kвых = 4867.3 Вт/(м2*град), qвых = 48.7 кВт/м^2; ε = 0.78%, итераций - 5
```

```
k_ = (k_in + k_out) / 2;
for i=1:length(w1)
    fprintf('w = %.1f м/с: kср = %.2f Вт/(м2*град)\n', w1(i), k_(i))
end
```

```
w = 2.5 м/с: kср = 4822.05 Вт/(м2*град)
w = 3.0 м/с: kср = 5032.23 Вт/(м2*град)
w = 3.5 м/с: kср = 5200.04 Вт/(м2*град)
w = 4.0 м/с: kср = 5337.67 Вт/(м2*град)
w = 4.5 м/с: kср = 5452.95 Вт/(м2*град)
w = 5.0 м/с: kср = 5551.13 Вт/(м2*град)
```

```
var2xl('tab4.xlsx', w1, k_in, k_out);
```

```
Данные успешно сохранены в файл: tab4.xlsx
```

2.3.5 Расчет площади поверхности теплообмена

Фактическая площадь поверхности теплообмена Fф складывается из расчетной величины

и запаса на загрязнения и повреждения труб.

```
Kzap = 1.07; % Коэффициент запаса поверхности
q_ = k_ * deltat_l; % Плотность теплового потока, усредненная по всей поверхности
теплообмена (q_), Вт/м^2
alpha2 = A * q_.^0.7; % Коэффициент теплоотдачи от стенки к рабочему телу (α2),
Вт/(м^2*град)
F = Q1 ./ q_ *1e3 ; % Площадь поверхности теплообмена (F), м^2
FF = F * Kzap; % Площадь поверхности теплообмена (Fф), м^2
run out235.m;
```

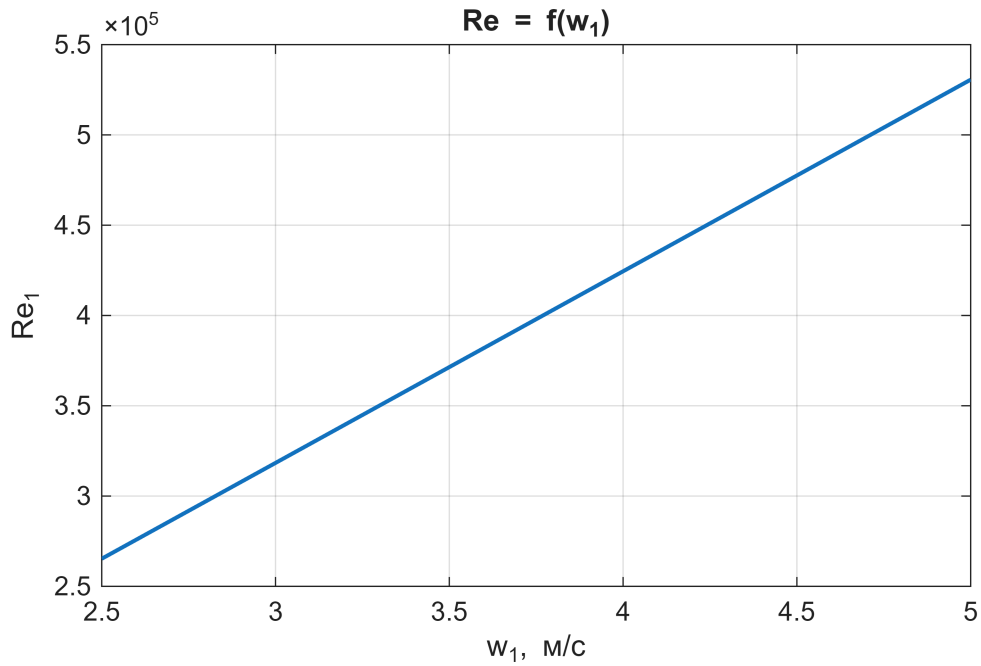
```
w1, м/с |   Nu1   |     Re1     |    k_   |    q_   |    α1   |    α2   |  Fф
  2.5   |  428.9  |  265291.1   |  4822.0 | 18646.8 | 18646.8 | 24556.4 | 6251.3
```

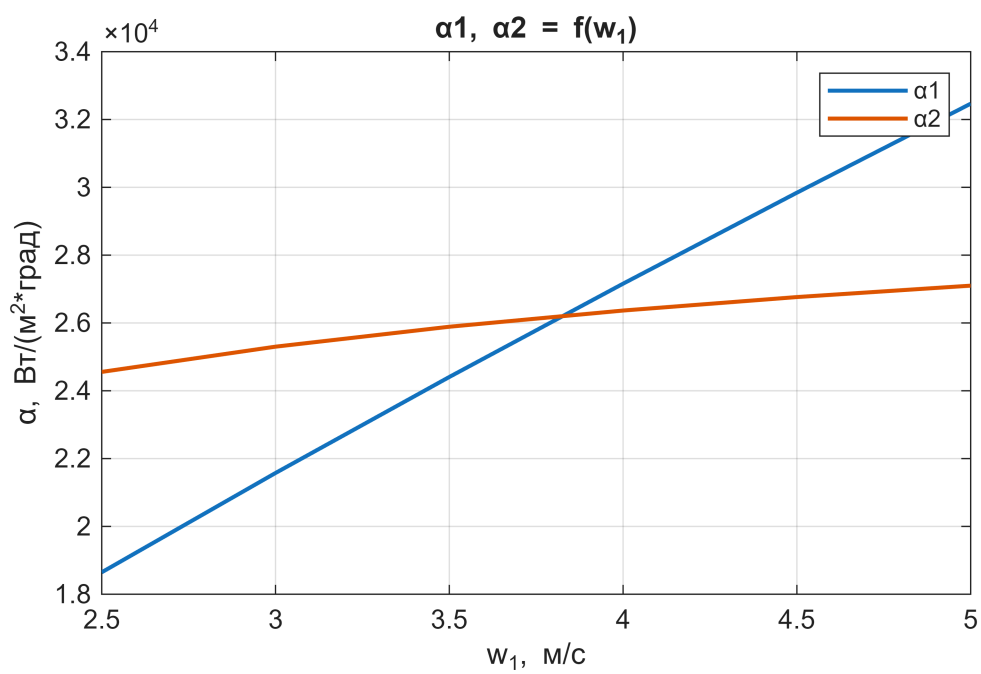
```
3.0   |  496.3  |  318349.3  |  5032.2 | 21574.9 | 21574.9 | 25300.8 | 5990.2
3.5   |  561.4  |  371407.5  |  5200.0 | 24406.6 | 24406.6 | 25888.5 | 5796.9
4.0   |  624.7  |  424465.7  |  5337.7 | 27158.2 | 27158.2 | 26366.2 | 5647.4
4.5   |  686.4  |  477523.9  |  5452.9 | 29841.6 | 29841.6 | 26763.6 | 5528.0
5.0   |  746.8  |  530582.1  |  5551.1 | 32466.0 | 32466.0 | 27100.0 | 5430.3
```

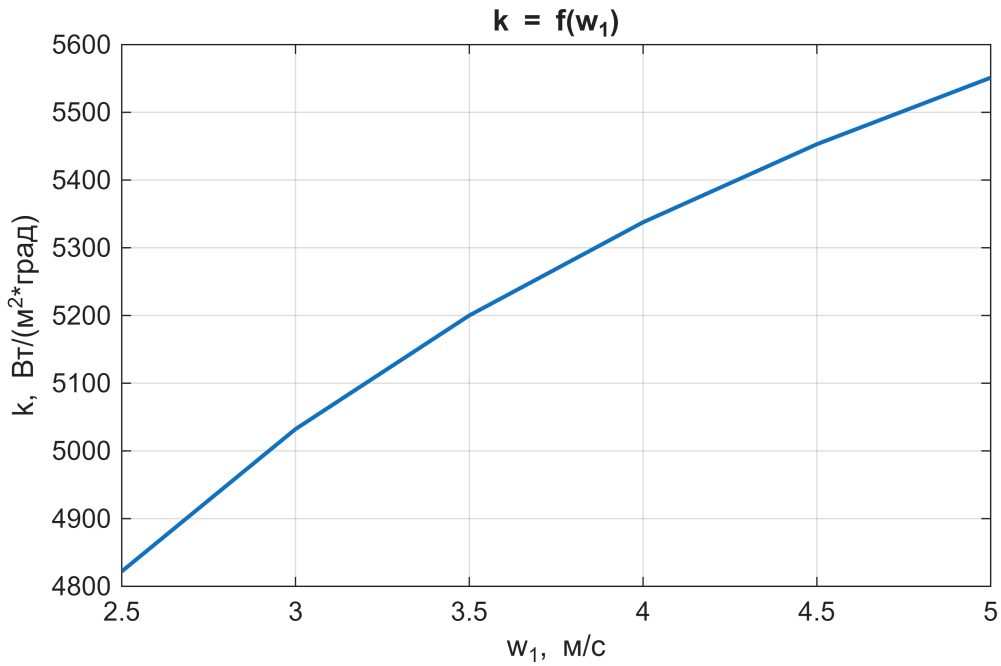
```
var2xl('tab5.xlsx', w1, Nu1, Re1, k_, q_, alpha1, alpha2, FF);
```

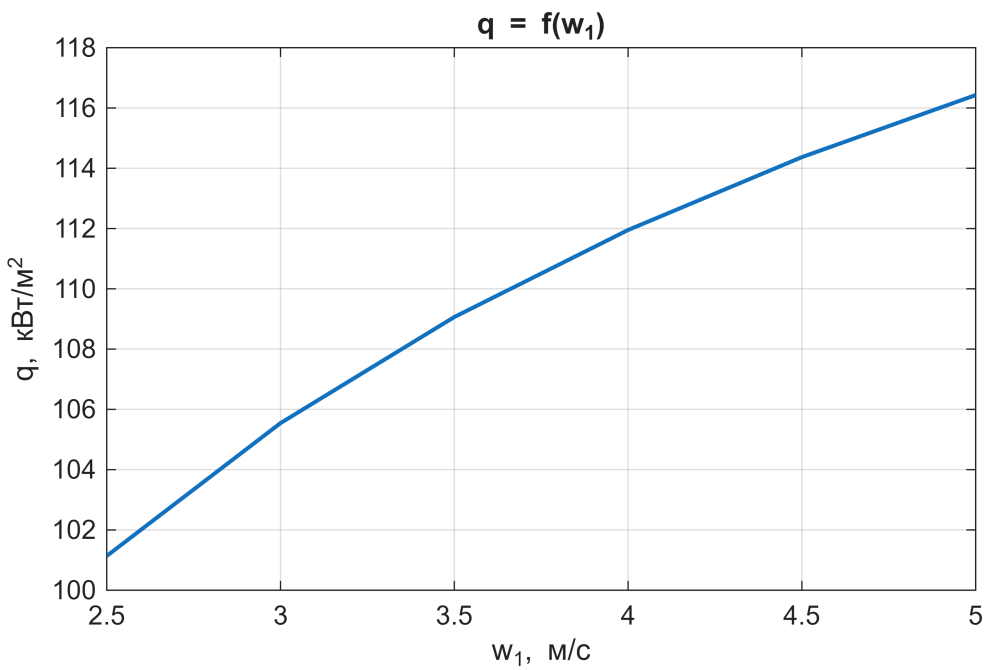
```
Данные успешно сохранены в файл: tab5.xlsx
```

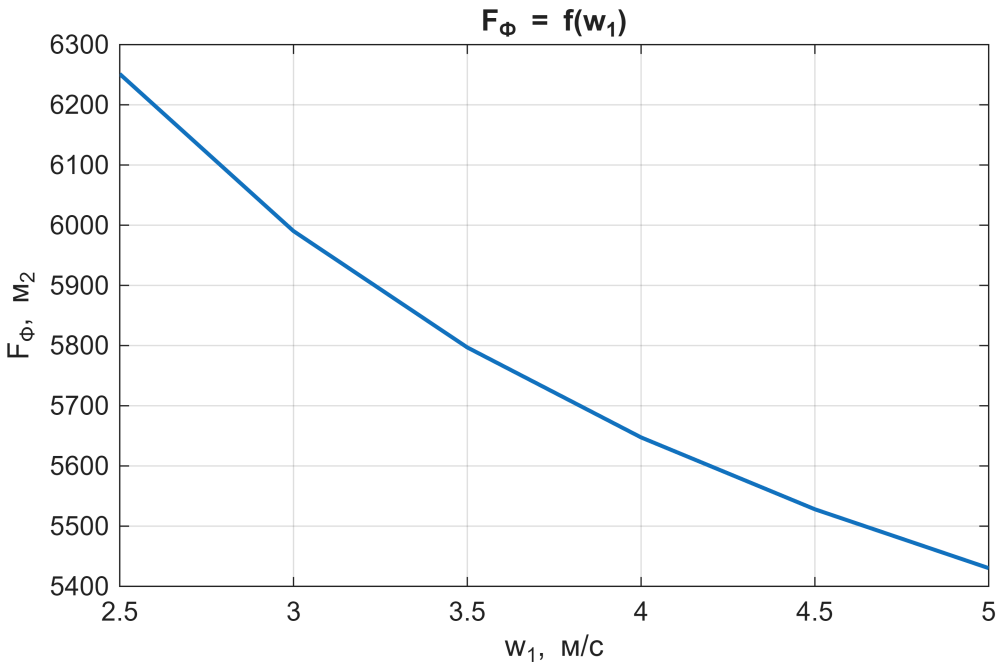
```
% создать графики
run out235_g.m
```






k = f(w1)
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
k, Вт/(м2*град)
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с


q = f(w1)
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
q, кВт/м2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с



Конструкционный расчет парогенератора

3.2.1. Определение количества трубок и их рядов

3.2.1.1. Из уравнения неразрывности для каждой скорости теплоносителя определяем необходимую площадь проходного сечения всех трубок поверхности теплообмена, м^2:

$$F_n = \frac{G_1}{\rho_1 \cdot w_1}.$$

Здесь G_1 – расход теплоносителя, кг/с;
ρ_1 – плотность теплоносителя, кг/м^3;
w_1 – скорость теплоносителя в трубках, м/с.

3.2.1.2. Площадь проходного сечения одной трубки, м^2:

$$F_{1тр} = \frac{\pi \cdot \left(d_{вн} \cdot 10^{-3}\right)^2}{4},$$

где $d_{вн}$ – внутренний диаметр трубки в мм.

3.2.1.3. Общее число трубок поверхности теплообмена, шт.:

$$n = F_n / F_{1тр}.$$

Примечание: число трубок нужно округлить до ближайшего целого чётного значения.

3.2.1.4. Для крепления трубок в ПГ с погруженной поверхностью теплообмена используются два внутренних вертикальных коллектора, один из которых является раздающим («горячим»), а другой – собирающим («холодным»).

Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя, мм

$$d^{К}_{ВН} = d^{К}_{Н} - 2\delta^{К},$$

где $d^{к}_{н}$ – наружный диаметр коллектора, $\delta^{к}$ – толщина стенки коллектора (значения приведены в задании на курсовую работу).

```
F_n = G1./(rho1 * w1); % площадь проходного сечения всех трубок
d_vn = d_n - 2 * delta_tr; % внутренний диаметр трубки, мм
F1_tr = pi * (d_vn * 1e-3)^2 / 4; % площадь сечения 1 трубки, м^2
n_raw = round(F_n/F1_tr); % число трубок пов-ти теплообмена, шт.
dk_vn = dk_n - 2*delta_k; % Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя, мм

run out321_1.m
```

```
Внутренний диаметр трубки (dвн), мм: 13.0
Площадь сечения 1 трубки (F1тр), м^2: 0.00013
Внутренний диаметр коллекторов теплоносителя (dк вн), мм: 820.0
Площадь проходного сечения всех трубок:
   w = 2.5 м/с: Fn = 2.1 м^2
   w = 3.0 м/с: Fn = 1.8 м^2
   w = 3.5 м/с: Fn = 1.5 м^2
   w = 4.0 м/с: Fn = 1.3 м^2
   w = 4.5 м/с: Fn = 1.2 м^2
   w = 5.0 м/с: Fn = 1.1 м^2
Число трубок пов-ти теплообмена:
   w = 2.5 м/с: n = 16086
   w = 3.0 м/с: n = 13405
   w = 3.5 м/с: n = 11490
   w = 4.0 м/с: n = 10054
   w = 4.5 м/с: n = 8937
   w = 5.0 м/с: n = 8043
```

В горизонтальной плоскости трубки расположены друг от друга на расстоянии S_1, причем на внутренней поверхности коллектора расстояние между осями трубок будет меньше. Эта величина (S_{1MIN}) является определяющей, поскольку от неё зависит ослабление прочности коллектора и условия заделки трубок в коллектор.

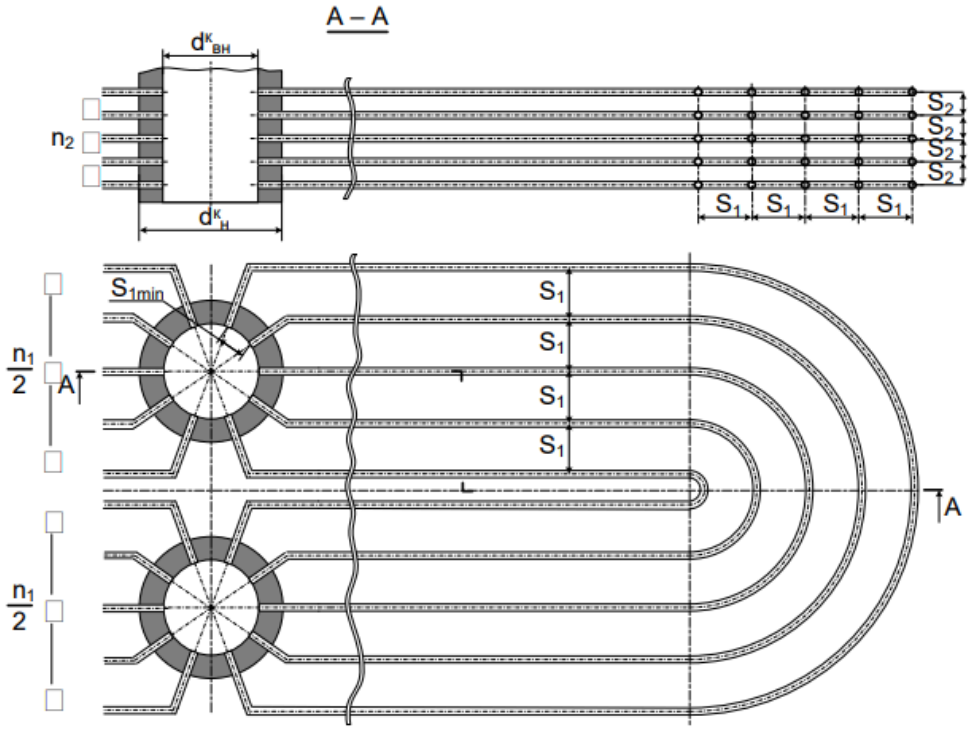


Рис. 4. Компоновка трубного пучка на коллекторах теплоносителя:
S_1 – горизонтальный шаг; S_{1min} – горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов; S_2 – вертикальный шаг; n_1 – число трубок в горизонтальной плоскости; n_2 – число трубок в вертикальной плоскости;

Минимально допустимый шаг трубок по внутренней поверхности коллектора ($S_{MIN} = S_{1MIN}$) определяется диаметром трубок и способом заделки трубок в коллектор. При вальцовке трубок эта величина должна быть не менее (1,25 ÷ 1,30) $d_н$, а при заделке трубок путём сваривания – не менее $S_{1min} = 1,25\ d_н$.

```
S1min = 1.35* d_n; %Горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов, мм
S1 = 1.5* d_n; % Шаг трубок в горизонтальном ряду, мм
S2 = 1.35* d_n; % Шаг трубок в вертикальном ряду, мм
n1_raw = pi * dk_vn / S1min; %  число трубок в горизонтальной плоскости, шт
n1 = round(n1_raw/2)*2; % округление до четного
n2_raw = n_raw/n1; % Число горизонтальных рядов
n2 = round(n2_raw); % округление
n = n1 * n2; % Уточняем общее число трубок, шт.

run out321_2.m
```

```
Горизонтальный шаг по внутренней поверхности коллекторов (S1min), мм: 21.60
Шаг трубок в горизонтальном ряду (S1), мм: 24.00
Шаг трубок в вертикальном ряду (S2), мм: 21.60
   Примечание: число n1 округляется до ближайшего целого четного значения
Число трубок в горизонтальной плоскости (n1), шт: 119.26 ---> 120
```

```
   Примечание: число n2 округляется до ближайшего целого значения
Число горизонтальных рядов:
   w = 2.5 м/с: n2 = 134.05 ---> 134
   w = 3.0 м/с: n2 = 111.71 ---> 112
   w = 3.5 м/с: n2 = 95.75 ---> 96
   w = 4.0 м/с: n2 = 83.78 ---> 84
   w = 4.5 м/с: n2 = 74.47 ---> 74
   w = 5.0 м/с: n2 = 67.03 ---> 67
Общее число трубок (n = n1 * n2):
   w = 2.5 м/с: n = 16080
   w = 3.0 м/с: n = 13440
   w = 3.5 м/с: n = 11520
   w = 4.0 м/с: n = 10080
   w = 4.5 м/с: n = 8880
   w = 5.0 м/с: n = 8040
```

3.2.2. Определение внутреннего диаметра корпуса ПГ

3.2.2.1. Высота трубного пучка поверхности теплообмена, мм

$$h_2 = S_2 (n_2 - 1) + d_H.$$

Примечание: величину h_2 и все прочие конструкционные характеристики округляем до мм.

3.2.2.2. Внутренний диаметр корпуса по высоте складывается из пяти высот (рис. 7), мм:

$$D_2 = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5,$$

где высота трубного пучка h_2 определена ранее, а остальные высоты (h_1, h_3, h_4, h_5) необходимо принять исходя из следующих рекомендаций:

а) h_1 = 300 ... 700 мм – предварительное расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО.

Примечание: нижние ряды трубных пакетов, выходящие за габариты корпуса (поз.2 на рис.7) следует потом (после определения диаметра корпуса ПГ) перекомпоновать, перенеся некоторое количество труб в середину трубного пучка (поз. 2' на рис.7);

б) h_3 = 200 ... 400 мм – высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (глубина погружения ПТО под зеркало испарения);

в) h_4 = 600 ... 1200 мм – высота парового пространства (расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств); это значение зависит от наличия сепарационных устройств: так в ПГВ-440 при использовании жалюзийных сепараторов h_4 = 560 мм, а в ПГВ-1000М, где имеется только потолочный дырчатый лист, h_4 = 1200 мм;

г) h_5 = 400 ... 800 мм – расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ.

Примечание: в первом приближении значения высот (кроме h_1) можно принимать минимальными из рекомендуемого диапазона. При этом значения высот **должны быть одинаковыми** для всех скоростей!

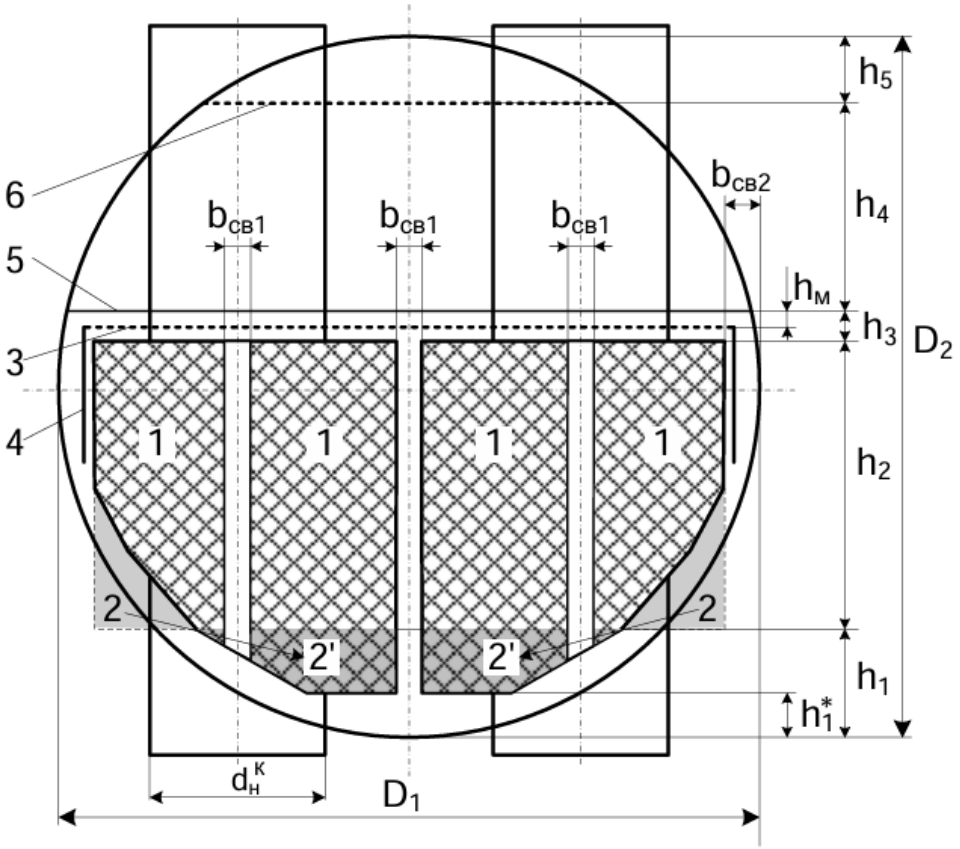


Рис.7. Эскиз поперечного сечения ПГ к расчету внутреннего диаметра корпуса:
1 – пакеты трубного пучка; 2, 2' – участки ПТО, подлежащие перекомпоновки;
3 – погруженный дырчатый лист (ПДЛ); 4 – закраина ПДЛ; 5 – уровень зеркала испарения; 6 – потолочный дырчатый лист

```
%h2 используется для какой-то энтальпии, поэтому высоты объединены в
%структурку h
hh2 = round(S2 * (n2 - 1) + d_n); % Высота трубного пучка поверхности теплообмена
(h2), мм
hh1 = 450; % предварительное расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего
ряда труб ПТО
hh3 = 200; % высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (глубина погружения
ПТО под зеркало испарения)
hh4 = 600; % высота парового пространства (расстояние от зеркала испарения до низа
сепарационных устройств)
hh5 = 400; % расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей
корпуса ПГ
D2 = hh1 + hh2 + hh3 + hh4 + hh5; % Внутренний диаметр корпуса по высоте
Z_kor = 3; % количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка, шт.
b_sv1 = 130; % Ширина вертикальных коридоров между пакетами труб, мм
b_sv2 = 230; % Ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и
обечайкой корпуса ПГ, мм
B_sv = Z_kor * b_sv1 + 2 * b_sv2; % Суммарное расстояние, не занятое трубной
поверхностью в диаметральной плоскости ПГ, мм
D1 = (n1 - 1) * S1 + B_sv; % Диаметр корпуса по ширине, мм
for i = 1:length(w1)
```

```
    D(i) = max([D1 D2(i)]); % определение для каждой w1
end
deltaD = abs(D1 - D2) / max([D1 D2]) * 100; % невязка по D, %

run out322_1.m
```

```
Расстояние от нижней образующей корпуса ПГ до нижнего ряда труб ПТО (h1), мм: 450
Высота трубного пучка поверхности теплообмена (h2):
   w1 = 2.5 м/с: h2 = 2889 мм
   w1 = 3.0 м/с: h2 = 2414 мм
   w1 = 3.5 м/с: h2 = 2068 мм
   w1 = 4.0 м/с: h2 = 1809 мм
   w1 = 4.5 м/с: h2 = 1593 мм
   w1 = 5.0 м/с: h2 = 1442 мм
Высота от верхнего ряда труб до зеркала испарения (h3), мм: 200
Расстояние от зеркала испарения до низа сепарационных устройств (h4), мм: 600
Расстояние от низа сепарационных устройств до верхней образующей корпуса ПГ (h5), мм: 400
Количество вертикальных межпакетных коридоров трубного пучка (Zкор), шт.: 3
Ширина вертикальных коридоров между пакетами труб (bсв1), мм: 130
Ширина свободного пространства между крайними пакетами труб и обечайкой корпуса ПГ (bсв2), мм: 230
Суммарное расстояние, не занятое трубной поверхностью в диаметральной плоскости ПГ (Bсв), мм: 850
```

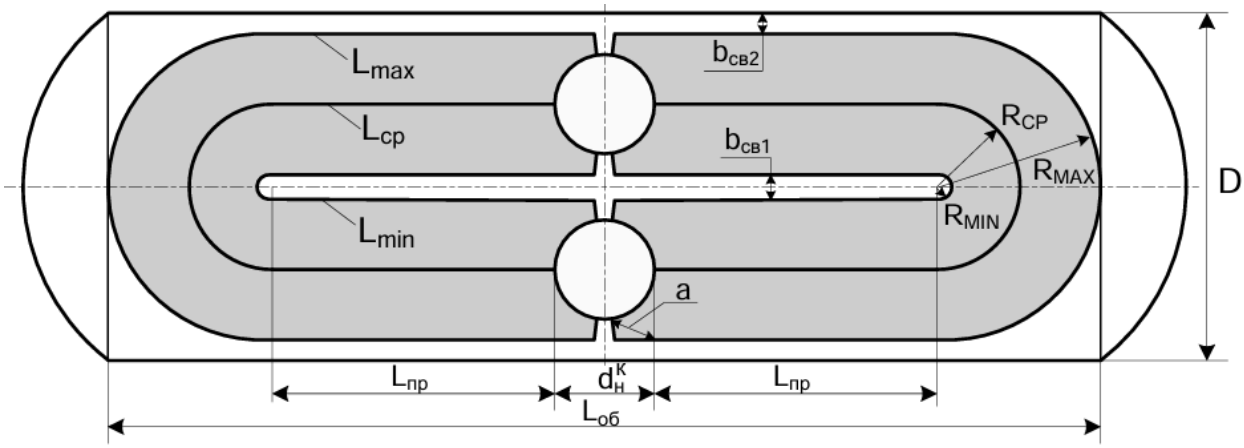
```
run out322_2.m
```

```
Диаметр корпуса:
   По ширине:
       D1 = 3706 мм
   По высоте:
       w1 = 2.5 м/с: D2 = 4539 мм
       w1 = 3.0 м/с: D2 = 4064 мм
       w1 = 3.5 м/с: D2 = 3718 мм
       w1 = 4.0 м/с: D2 = 3459 мм
       w1 = 4.5 м/с: D2 = 3243 мм
       w1 = 5.0 м/с: D2 = 3092 мм
   В качестве внутреннего диаметра корпуса принимается наибольшее из полученных значений D1 и D2:
     * w1 = 2.5 м/с: D = 4539 мм
       w1 = 3.0 м/с: D = 4064 мм
       w1 = 3.5 м/с: D = 3718 мм
       w1 = 4.0 м/с: D = 3706 мм
       w1 = 4.5 м/с: D = 3706 мм
       w1 = 5.0 м/с: D = 3706 мм

     ВНИМАНИЕ!
Диаметр корпуса превышает допустимое значение!
```

```
run out322_3.m
```

```
 Невязка по D:
 * w1 = 2.5 м/с: ΔD = 18.4%
   w1 = 3.0 м/с: ΔD = 7.9%
   w1 = 3.5 м/с: ΔD = 0.3%
   w1 = 4.0 м/с: ΔD = 5.4%
   w1 = 4.5 м/с: ΔD = 10.2%
 * w1 = 5.0 м/с: ΔD = 13.5%

     ВНИМАНИЕ!
Невязка по D превышает допустимое значение!
```

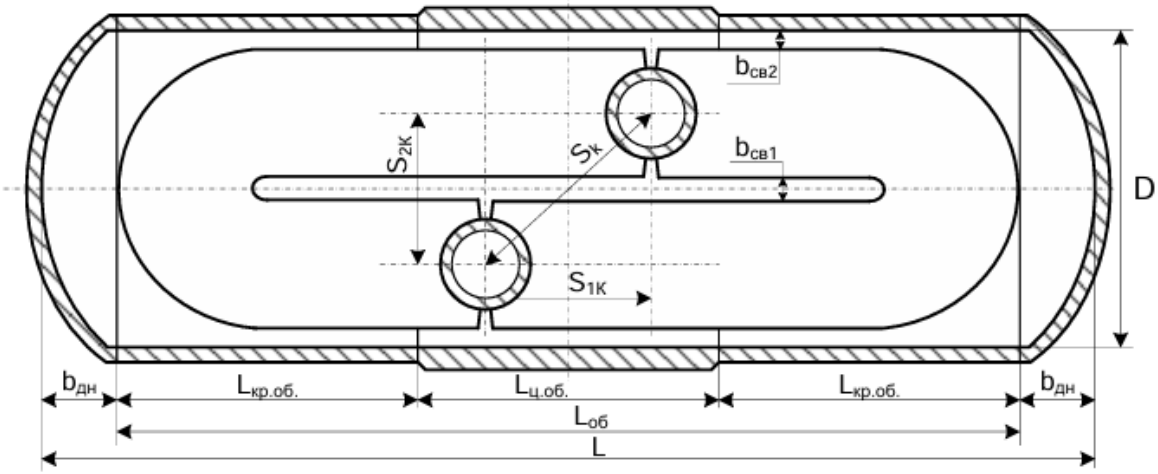
3.2.3. Определение длины трубок ПТО




```
L_sr = FF ./ (pi * n * (d_n * 1e-3)); % Средняя (расчетная) длина трубок ПТО (Lср),
м
R_max = (D - 2 * b_sv2) / 2; % Радиус гиба трубки максимальной длины (Rmax), мм
R_min = b_sv1 / 2; % Радиус гиба трубки минимальной длины (Rmin), мм
R_sr = (R_max + R_min) / 2; % Радиус гиба трубки средней длины (Rср), мм
L_pr = (L_sr - pi * R_sr * 1e-3) / 2; % Длина прямого участка трубок (Lпр), м
a = 0.25 * D - b_sv2; % длина участка гиба трубок возле коллектора, мм
L_max = 2 * L_pr + pi * R_max * 1e-3 + 2 * a * 1e-3; % Длина самой длинной трубки
(Lmax), м
L_min = 2 * L_pr + pi * R_min * 1e-3 + 2 * a * 1e-3; % Длина самой короткой трубки
(Lmin), м

run out323.m
```

```
Длина трубок ПТО:
   w1 = 2.5 м/с: Lср = 7.7 м, Lmax = 12.6 м, Lmin = 6.4 м, Lпр = 2.2 м
   w1 = 3.0 м/с: Lср = 8.9 м, Lmax = 13.2 м, Lmin = 7.7 м, Lпр = 3.0 м
   w1 = 3.5 м/с: Lср = 10.0 м, Lmax = 13.9 м, Lmin = 9.0 м, Lпр = 3.7 м
   w1 = 4.0 м/с: Lср = 11.1 м, Lmax = 15.0 м, Lmin = 10.1 м, Lпр = 4.2 м
 * w1 = 4.5 м/с: Lср = 12.4 м, Lmax = 16.2 м, Lmin = 11.3 м, Lпр = 4.9 м
 * w1 = 5.0 м/с: Lср = 13.4 м, Lmax = 17.3 м, Lmin = 12.4 м, Lпр = 5.4 м

     ВНИМАНИЕ!
Максимальная длина трубок ПТО превышает допустимое значение!

Радиус гиба трубок ПТО:
   Минимальный радиус гиба трубок ПТО: Rmin = 65 мм
   w1 = 2.5 м/с: Rср = 1052.25 мм, Rmax = 2039.5 мм
   w1 = 3.0 м/с: Rср = 933.5 мм, Rmax = 1802 мм
   w1 = 3.5 м/с: Rср = 847 мм, Rmax = 1629 мм
   w1 = 4.0 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
   w1 = 4.5 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
   w1 = 5.0 м/с: Rср = 844 мм, Rmax = 1623 мм
```

3.2.4. Определение длины корпуса ПГ




```
L_ob = 2 * (m2mm(L_pr) + R_max) + dk_n; %  Длина цилиндрической обечайки (Lоб), мм
    L_ob = round(L_ob);
b_dn = 0.2* D; % глубина эллиптического днища корпуса ПГ (bдн), мм
    b_dn = round(b_dn);
L = L_ob + 2 * b_dn; % Длина корпуса ПГ без учета толщины стенок (L), мм
S2_k = (D + b_sv1) / 2 - b_sv2; % Поперечный шаг коллекторов (S2k) , мм
    S2_k = round(S2_k);
S1_k = 1.5* dk_n; % Продольный шаг коллекторов (S1k) , мм
L_cob_raw = round(L_ob/3); % Длина центральной обечайки корпуса ПГ
L_cob_min = 2 * (0.9 * dk_n) + S1_k; % минимальная длина центральной обечайки
for i = 1:length(w1) % Если полученное значение LЦ.ОБмин будет больше чем LЦ.ОБ, то
значение LЦ.ОБ должно быть скорректировано
    if L_cob_raw(i) < L_cob_min
        L_cob(i) = round(L_cob_min);
    else
        L_cob(i) = round(L_cob_raw(i));
    end
end
L_krob = (L_ob - L_cob) / 2;

run out324.m
```

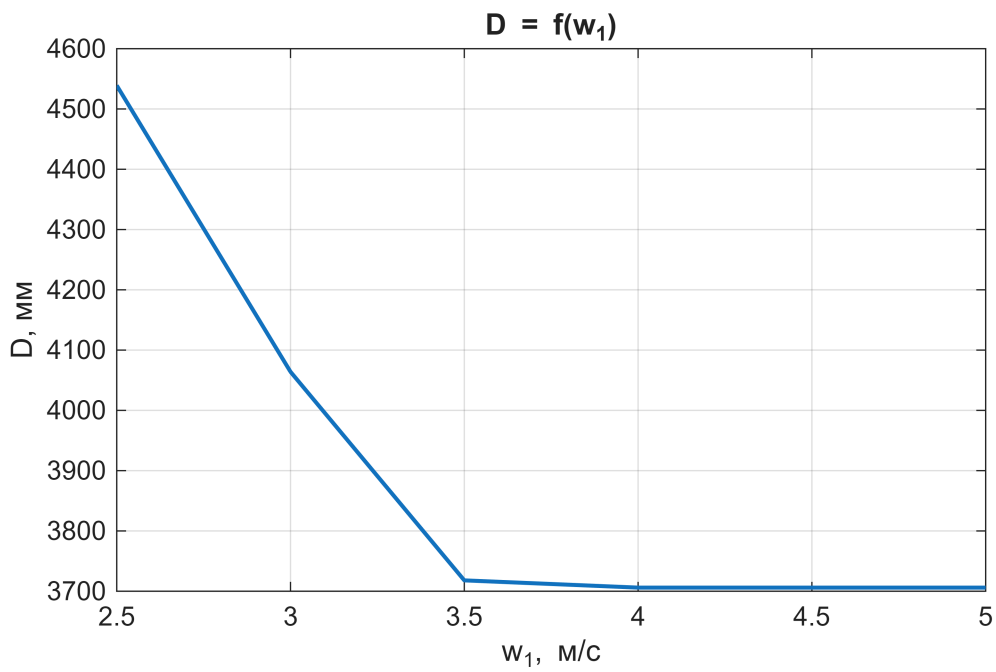
```
Размеры ПГ:
   w1 = 2.5 м/с: L = 11423 мм, Lоб = 9607 мм, Lц.об = 3630 мм, Lкр.об = 2988.5 мм, bдн = 908 мм
   w1 = 3.0 м/с: L = 12264 мм, Lоб = 10638 мм, Lц.об = 3630 мм, Lкр.об = 3504 мм, bдн = 813 мм
   w1 = 3.5 м/с: L = 13196 мм, Lоб = 11708 мм, Lц.об = 3903 мм, Lкр.об = 3902.5 мм, bдн = 744 мм
   w1 = 4.0 м/с: L = 14323 мм, Lоб = 12841 мм, Lц.об = 4280 мм, Lкр.об = 4280.5 мм, bдн = 741 мм
   w1 = 4.5 м/с: L = 15561 мм, Lоб = 14079 мм, Lц.об = 4693 мм, Lкр.об = 4693 мм, bдн = 741 мм
   w1 = 5.0 м/с: L = 16613 мм, Lоб = 15131 мм, Lц.об = 5044 мм, Lкр.об = 5043.5 мм, bдн = 741 мм

Шаг коллекторов:
   Продольный шаг коллекторов:
   S1k = 1650 мм
   Поперечный шаг коллекторов:
   w1 = 2.5 м/с: S2k = 2105 мм
   w1 = 3.0 м/с: S2k = 1867 мм
   w1 = 3.5 м/с: S2k = 1694 мм
   w1 = 4.0 м/с: S2k = 1688 мм
   w1 = 4.5 м/с: S2k = 1688 мм
   w1 = 5.0 м/с: S2k = 1688 мм
```

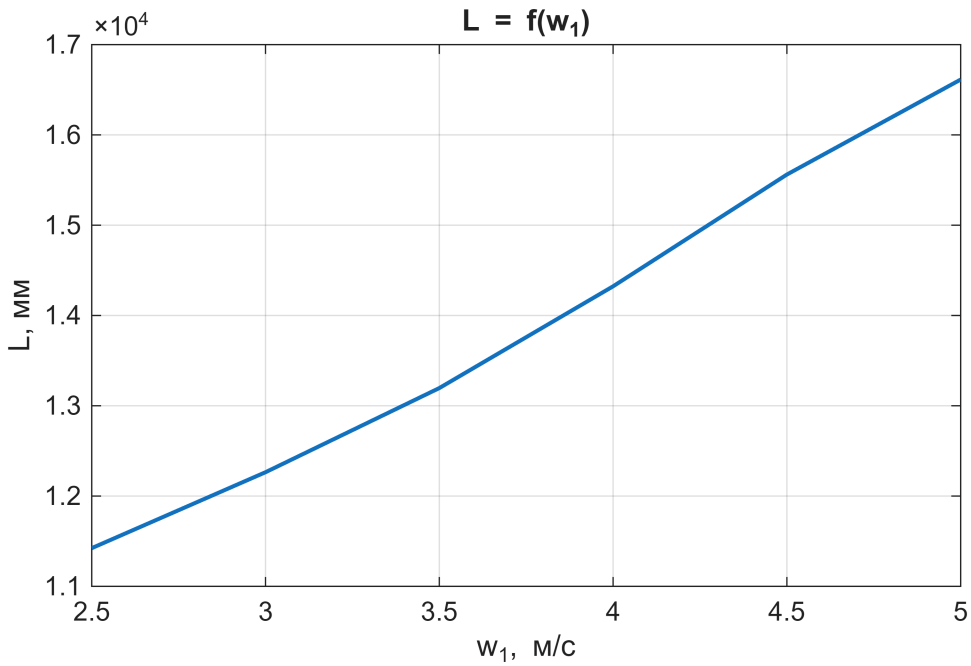
3.2.5. Определение размеров патрубков на корпусе ПГ

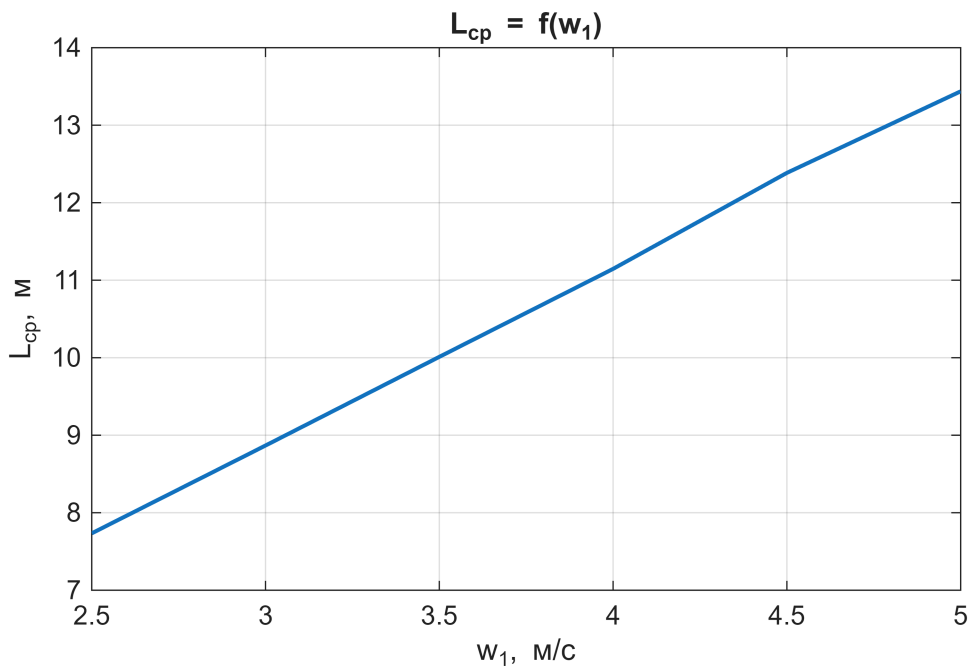
```
w_pv = 4.8; % Скорость питательной воды (wпв), м/с
d_pv = 1000 * sqrt(4 * D_pv / (pi * rho_pv * w_pv)); % Внутренний диаметр патрубка
трубопровода, мм
    d_pv = round(d_pv);
w_p = 10; % скорость насыщенного пара в трубопроводе
n_p = 10; % количество патрубков отвода пара (принято 10)
d_p = 1000 * sqrt(4 * D_pg / (pi * rho2 * w_p * n_p)); % Внутренний диаметр
патрубка трубопровода, мм
    d_p = round(d_p);
d_kt = dk_n + 10; % Внутренний диаметр патрубков коллекторов

run out325.m
```

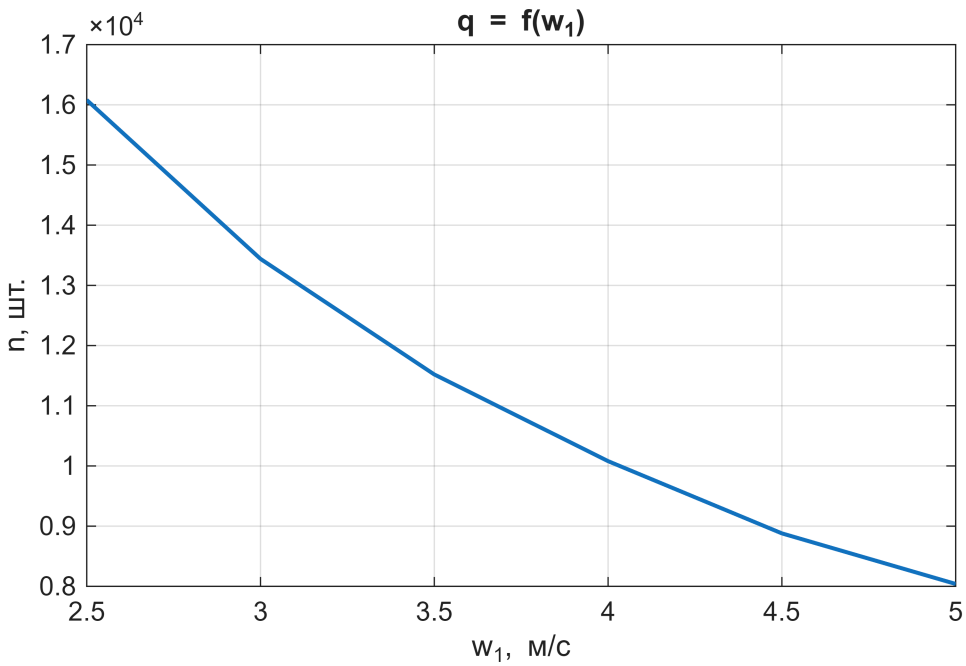
```
Скорость питательной воды (wпв), м/с:  4.8
Скорость пара на выходе ПГ (wп), м/с:  10.0

Внутренний диаметр патрубка трубопровода подвода питательной воды (dпв), мм:  320
Внутренний диаметр патрубка отвода пара (dп), мм:  374

Внутренний диаметр патрубков коллекторов теплоносителя (dкт), мм: 1110
```

```
run out325_g.m
```




L = f(w1)
×10^4
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
L, мм
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с


Lcp = f(w1)
14
13
12
11
10
9
8
7
Lcp, м
2.5
3
3.5
4
4.5
5
w1, м/с




```
run out325_t.m
```

```
Warning: Не удалось проверить статус файла через Excel COM: Файл "ConstructionResults.xlsx" уже открыт в
Excel. Пожалуйста, закройте его и запустите скрипт снова.
Файл "ConstructionResults.xlsx" успешно создан.
```

```
ws2xl(1)
```

```
Переменные экспортированы в файл: workspace_variables.xlsx
```